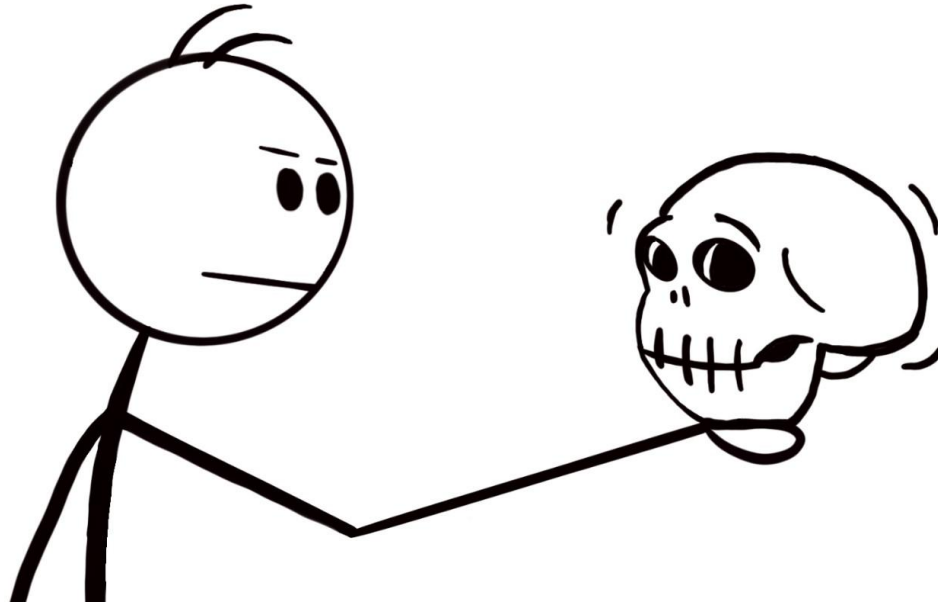


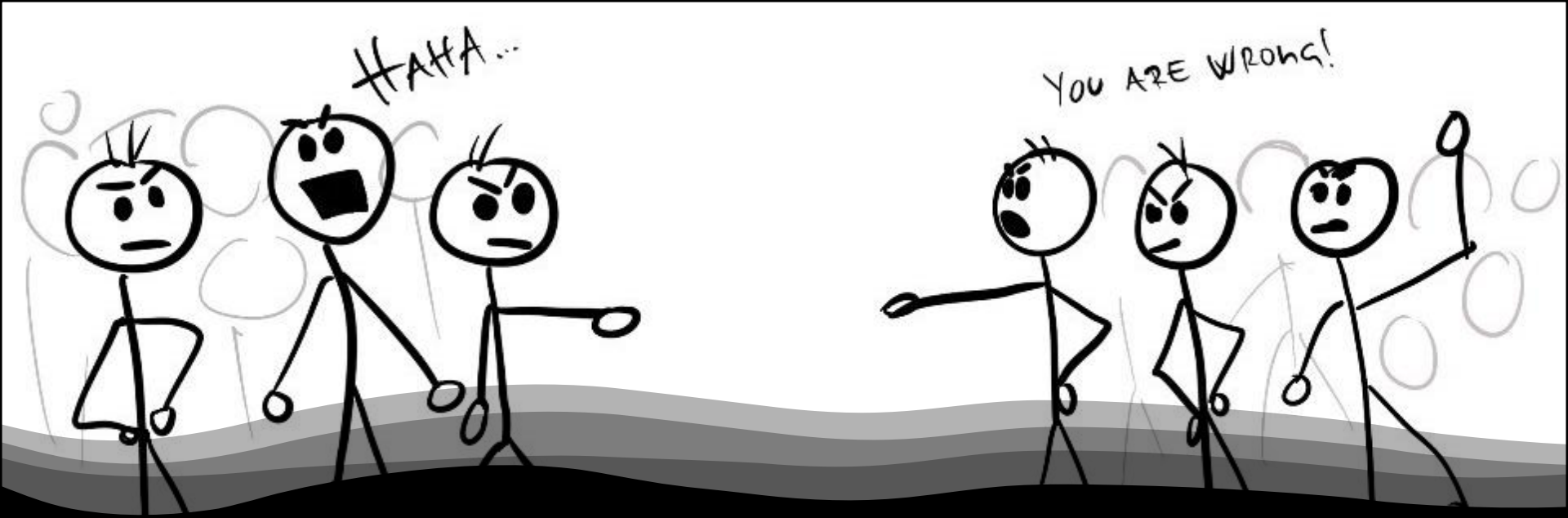
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software
Docentes: Judith Meles- Laura Covaro

Estimaciones en Ambientes Ágiles



Estimate or #noEstimate?





No ser dogmático sobre nada.
Ser pragmático es la clave del éxito en casi todo.

Matriz de Desambiguación



Objetivo (Target)

Una meta de negocio deseada (ej. Lanzar antes de Navidad).

[Naturaleza: Subjetivo]



Estimación (Estimate)

Una predicción analítica e imparcial del esfuerzo o costo.

[Naturaleza: Objetivo]

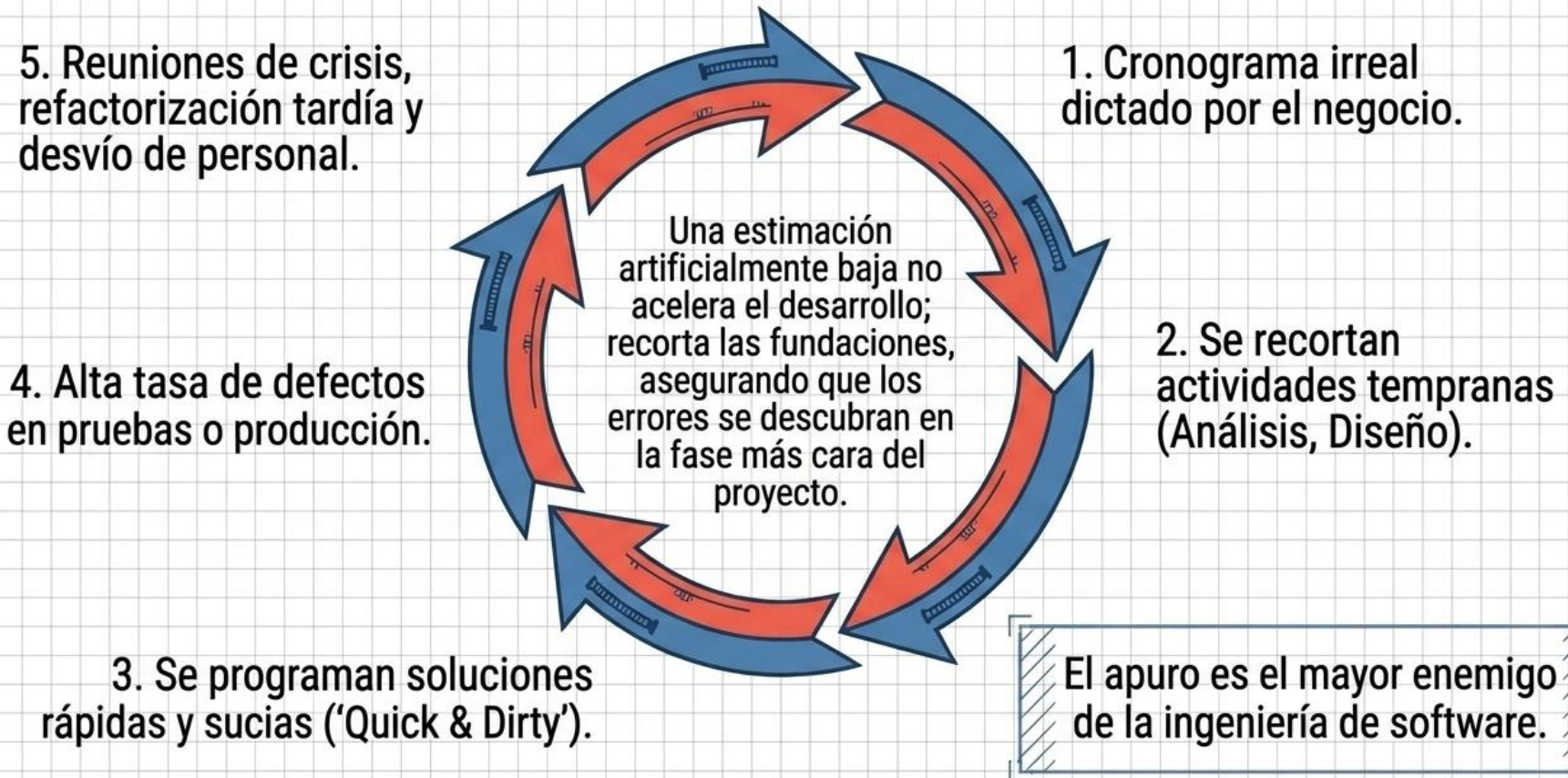


Compromiso (Commitment)

Una promesa de entrega asumiendo riesgos específicos.

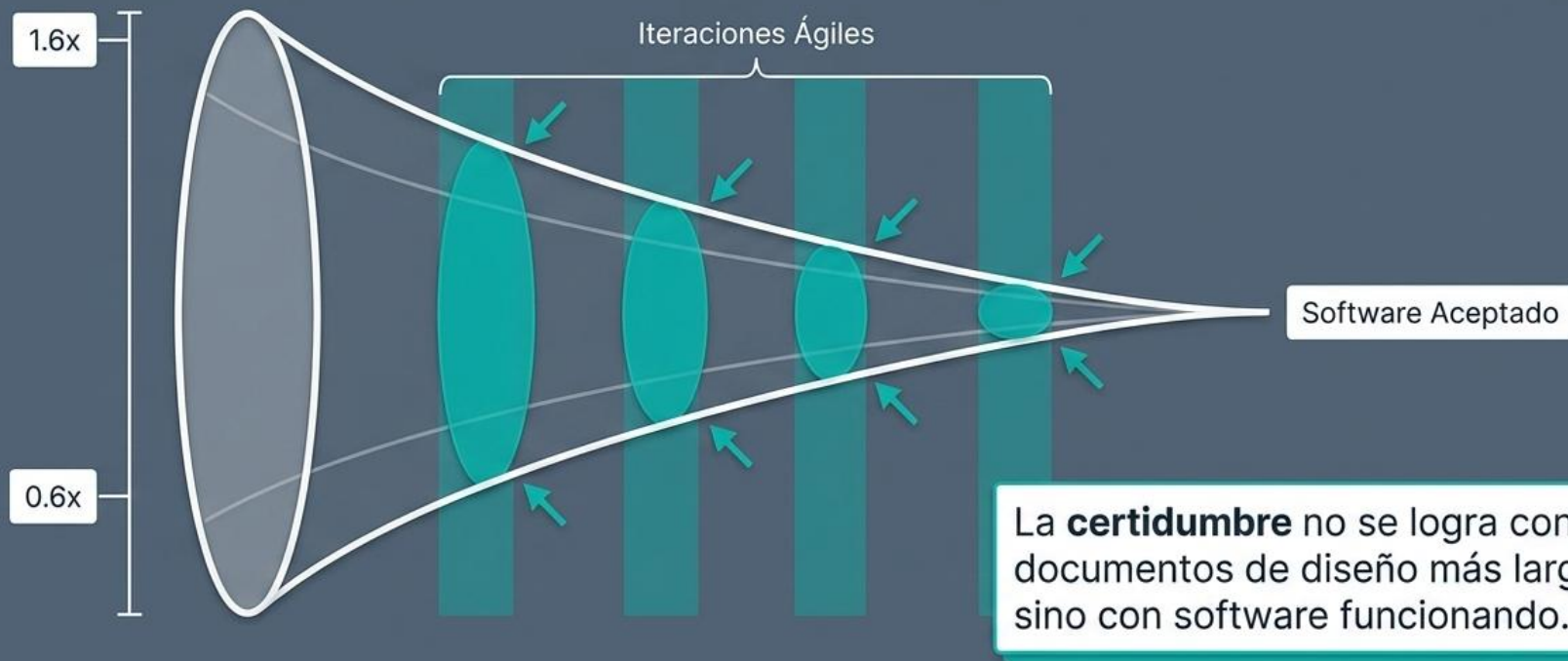
[Naturaleza: Acordado]

La Dinámica Destructiva de la Subestimación.

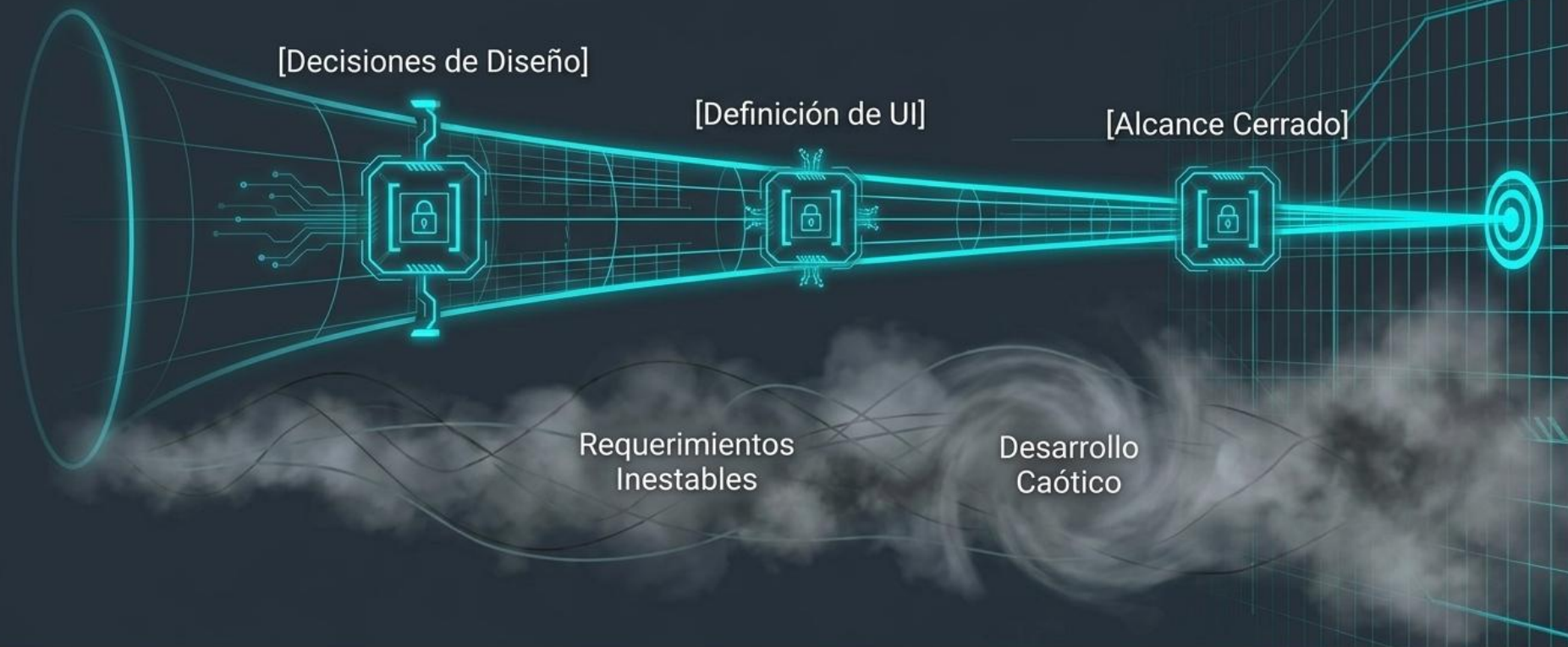


El Cono de la Incertidumbre

Las estimaciones tempranas son inherentemente erróneas. No podemos planificar para eliminar la incertidumbre; debemos iterar para descubrirla.



El cono no se estrecha por sí solo.



El simple paso del calendario no reduce la incertidumbre. Tomar decisiones firmes, definir lo que NO se va a hacer y fijar el alcance es lo único que empuja el proyecto hacia la certeza.

Anatomía de una Buena Estimación.

- | | | |
|----|---|--|
| 1. |  | Expresada en rangos, no en puntos únicos.
(Ej: '12 a 16 semanas'). |
| 2. |  | Incluye un porcentaje de probabilidad explícito.
(Ej: 'Con un 75% de confianza'). |
| 3. |  | Totalmente separada del Objetivo de negocio.
(No fue modificada para 'encajar' en una fecha deseada). |
| 4. |  | Habilita decisiones de control.
(Da visibilidad para negociar alcance, recursos o fechas reales). |

La estimación es el plano. El control de proyecto es la construcción.

Tips respecto de las estimaciones...



Si las estimaciones se utilizan como compromisos son muy peligrosas y perjudiciales para cualquier organización.



Lo más beneficioso en las estimaciones es el “proceso de hacerlas”.



La estimación podría servir como una gran respuesta temprana sobre si el trabajo planificado es factible o no.



La estimación puede servir como una gran protección para el equipo.

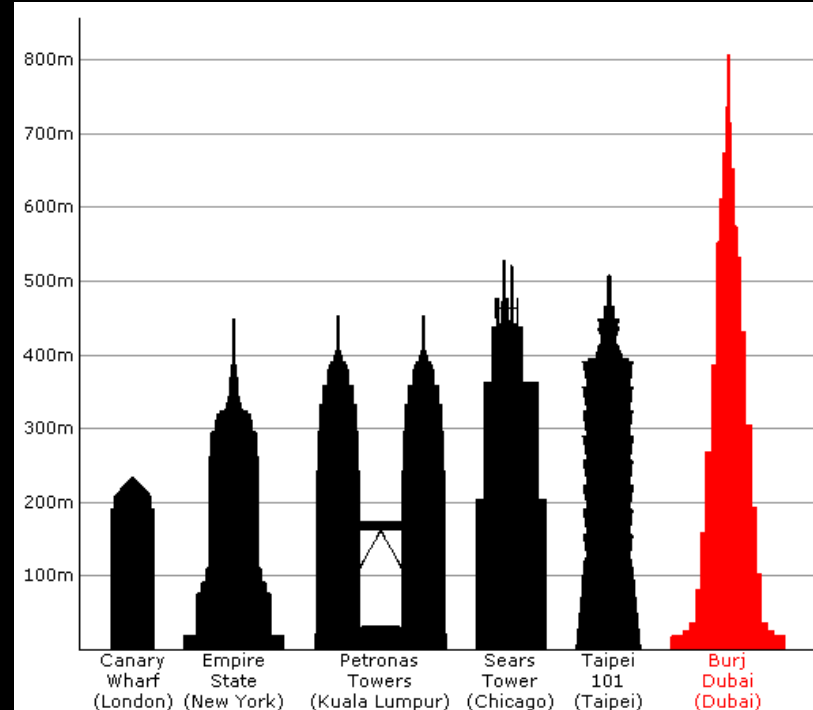
Estimaciones Ágiles

- Las features/stories son estimadas usando una medida de tamaño relativo conocida como story points (SP)
- Las medidas relativas no son absolutas.
- Story Points no es una medida basada en tiempo



Estimación Relativa

- Las personas no saben estimar en términos absolutos
- Somos buenos comparando cosas
- Comparar es generalmente más rápido.
- Se obtiene una mejor dinámica grupal y pensamiento de equipo más que individual
- Se emplea mejor el tiempo de análisis de las storys



Concepto Clave: Estimación Relativa

Los humanos somos pésimos estimando absolutos (horas), pero **excelentes en comparaciones relativas** ("esta tarea es el doble de compleja que aquella").



Usamos la escala de **Fibonacci** (1, 2, 3, 5, 8, 13) para reflejar que a **mayor tamaño**, mayor es la **incertidumbre**. Un '**Gran Danés**' no cabe en el balde de los '**5 puntos**'.

y...pero, el tamaño?

- “La palabra tamaño refiere a cuan grande o pequeño es algo”
- El tamaño es una medida de la cantidad de trabajo necesaria para producir una feature/story.
- El tamaño indica:
 - Cuán compleja es una feature/story
 - Cuánto trabajo es requerido para hacer o completar una feature/story
 - Y cuán grande es una feature/story



Descripción del Trabajo vs. Esfuerzo

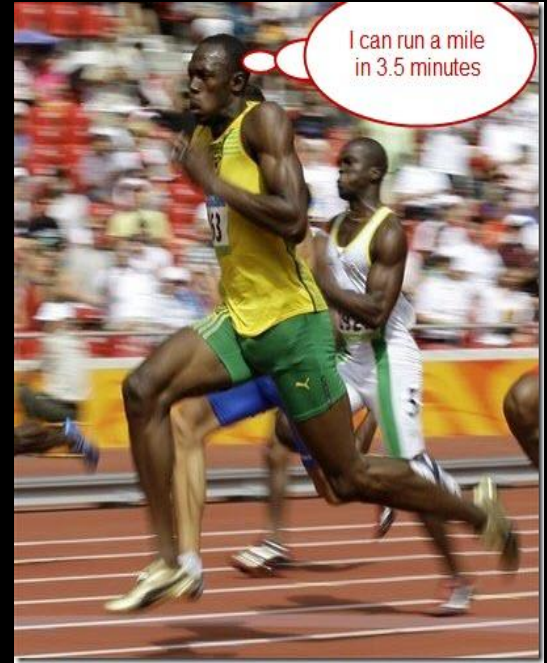


Tamaño Vs. Esfuerzo



Las estimaciones basadas en tiempo son más propensas a errores debido a varias razones.

- Habilidades
- Conocimiento
- Asunciones
- Experiencia
- Familiaridad con los dominios de aplicación/negocio



Tamaño NO ES esfuerzo

Y qué hacemos con el tamaño!?????

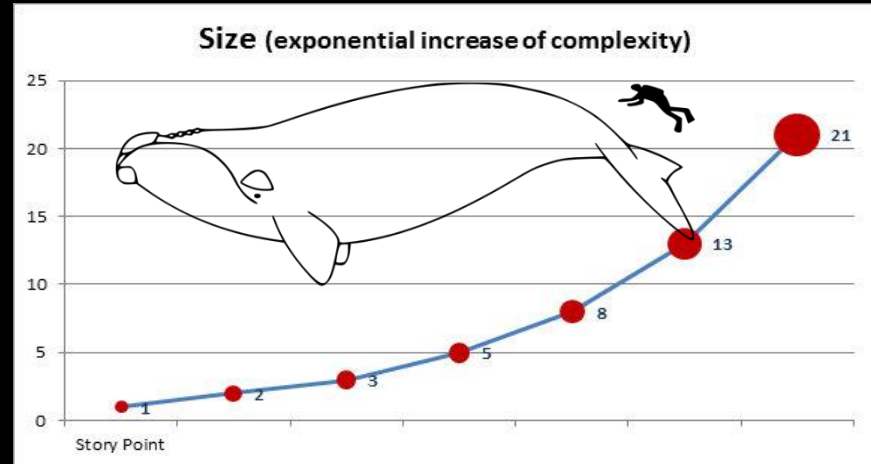
- Tamaño por números: 1 a 10
- Talles de remeras: S, M, L, XL, XXL
- Serie 2^n : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc.
- Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc.

Una vez elegida la escala no se cambia! Si se cambia cambiamos el metro patrón



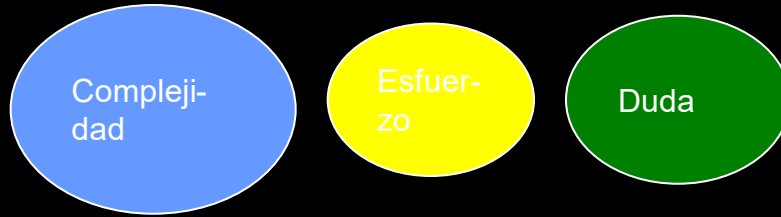
Y qué es un Story Point? (una de muchas definiciones)

- Es una unidad de medida específica (del equipo) de, complejidad, riesgo y esfuerzo, es lo que “el kilo” a la unidad de nuestro sistema de medición de peso
- Story point da idea del “peso” de cada story y decide cuan grande (compleja) es
- La complejidad de una
 - feature/story tiende a
 - incrementarse exponencialmente.



3 Stories que queremos estimar

Story 1



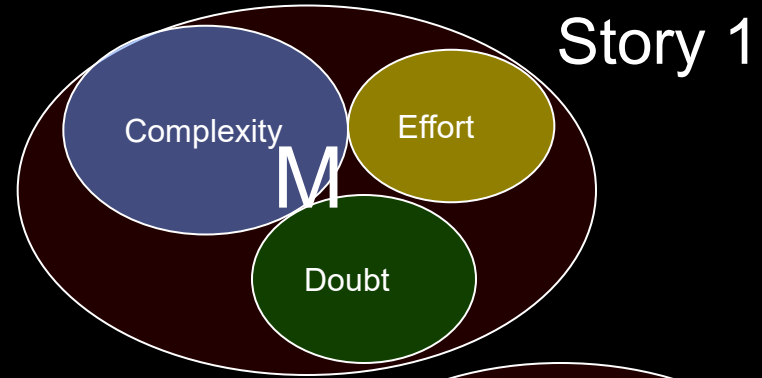
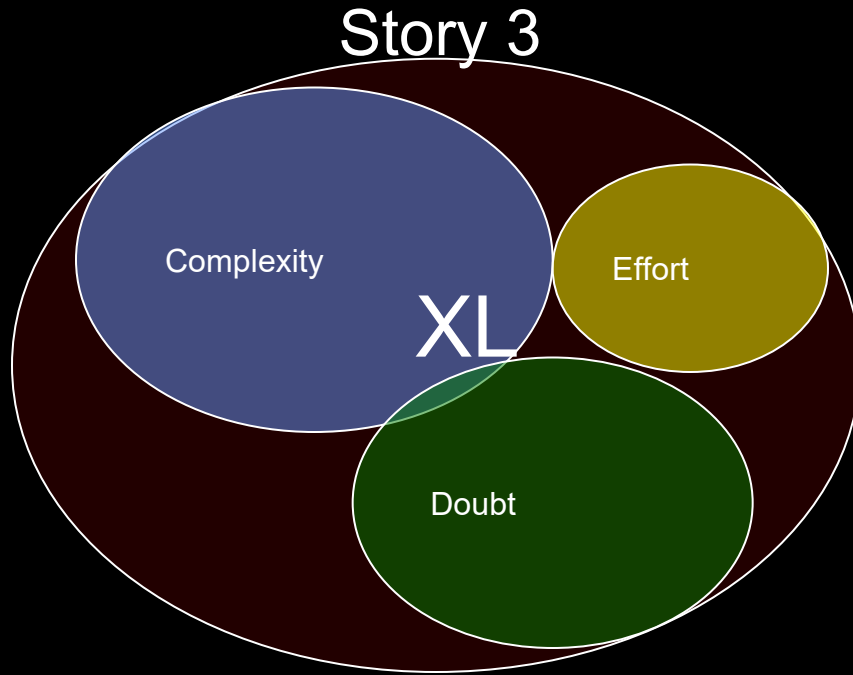
Story 2



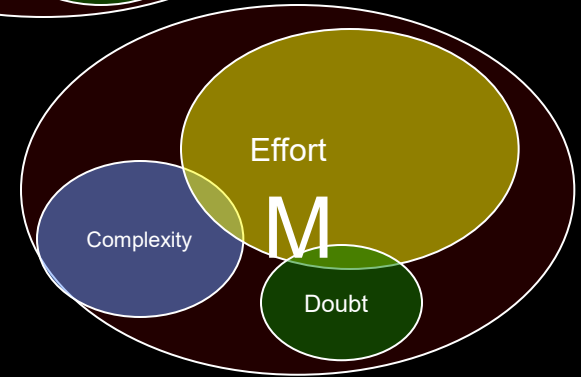
Story 3



“tamaño” de las Stories



Story 2

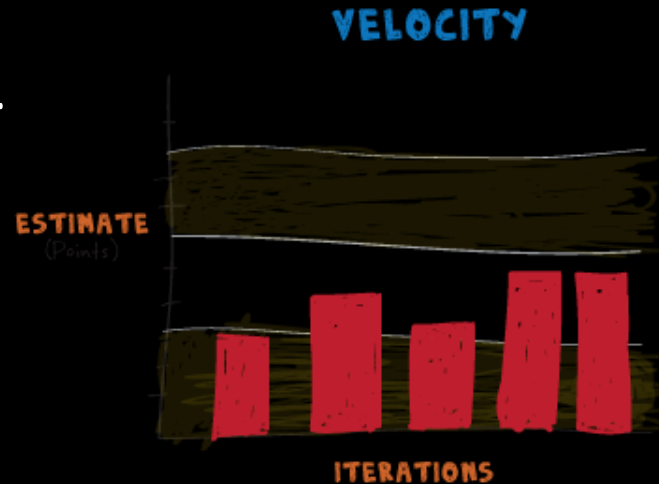


Y si usamos números?



Velocidad (Velocity)

- **Velocidad/ Velocity** es una medida (métrica) del progreso de un equipo. Se calcula sumando el número de story points (asignados a cada user story) que el equipo **completa** durante la **iteración**.
- Se cuentan los **story points** de las **Users Storys** que están **completas**, no parcialmente completas.
- La Velocidad corrige los errores de estimación.



Una Propuesta de método de estimación



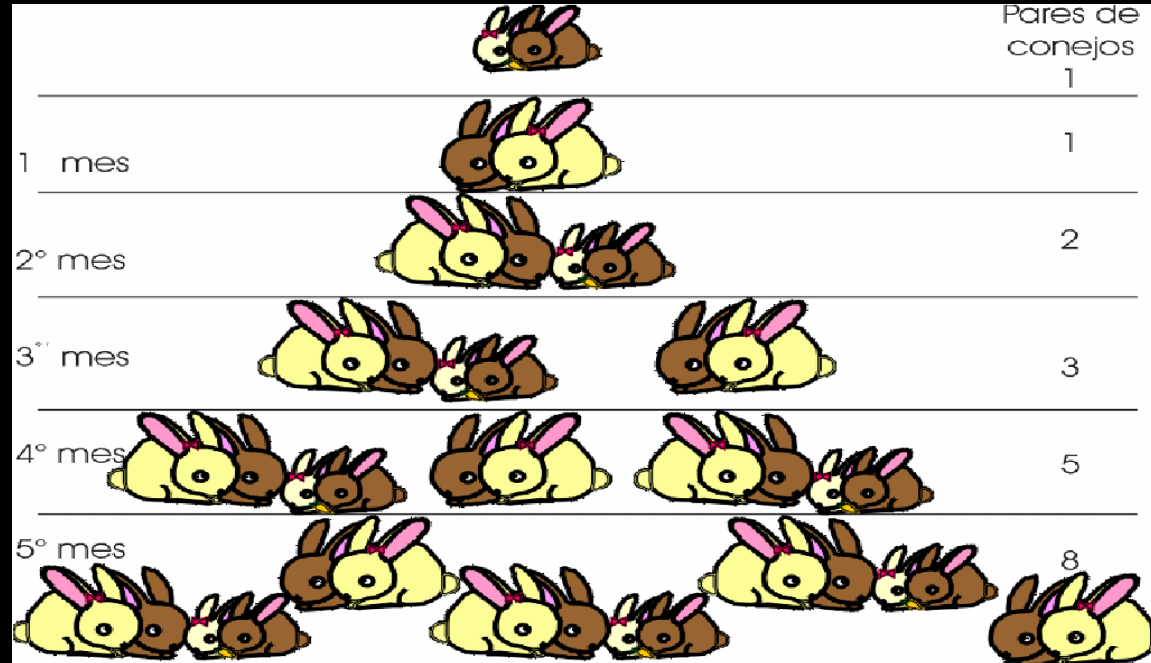
Poker estimation

- Popular entre los Agile practitioners, publicado por Mike Cohn
- Combina opinión de experto, analogía y desegregación.
- Participantes en “planning poker” son desarrolladores
 - “Las personas más competentes en resolver una tarea deben ser quienes las estiman”



Fibonacci (se acuerdan?)

- La secuencia empieza en 1 y cada numero subsecuente es la suma de los dos precedentes. (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144....)

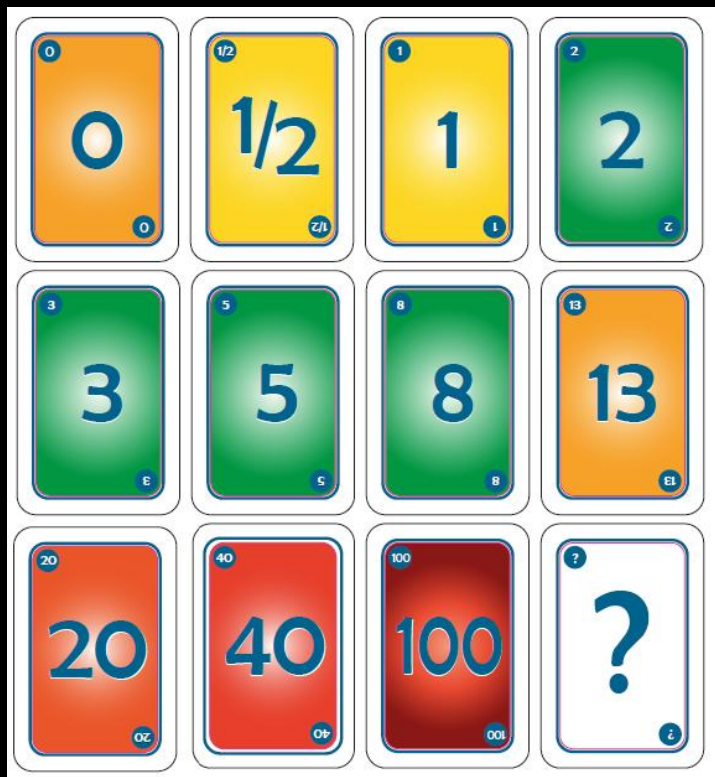


Poker Planning



<http://www.planningpoker.com/detail.html>

¿Cómo “decodificar” las estimaciones?



- 0: Quizás ud. no tenga idea de su producto o funcionalidad en este punto.
- 1/2, 1: funcionalidad pequeña (usualmente cosmética).
- 2-3: funcionalidad pequeña a mediana. Es lo que queremos. 😊
- 5: Funcionalidad media. Es lo que queremos 😊
- 8: Funcionalidad grande, de todas formas lo podemos hacer, pero hay que preguntarse sino se puede partir o dividir en algo más pequeño. No es lo mejor, pero todavía 😊
- 13: Alguien puede explicar por que no lo podemos dividir?
- 20:Cuál es la razón de negocio que justifica semejante story y más fuerte aún, por qué no se puede dividir?.
- 40: no hay forma de hacer esto en un sprint.
- 100: confirmación de que está algo muy mal. Mejor ni arrancar.

Planning Poker: La Herramienta Colaborativa

Combina la opinión de expertos, evita el sesgo de anclaje y fuerza las conversaciones técnicas más valiosas precisamente cuando las estimaciones divergen.



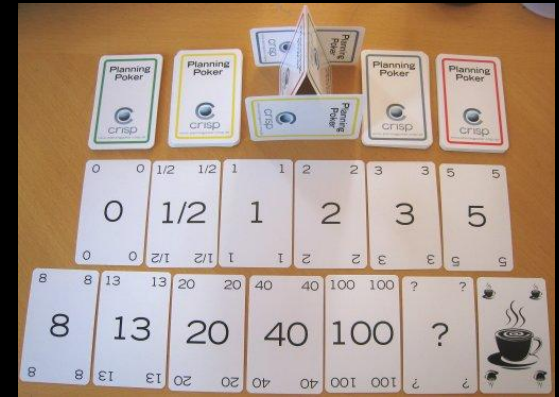
Poker Planning

Prerrequisitos:

- Lista de features/stories a ser estimadas
- Cada estimador tiene un mazo de cartas.

Pasos:

1. Determine la **base story** (la canónica) que será usada para comprar con las otras stories. Digamos, Story Z.
 - 1.1 La story a ser estimada se lee a todo el equipo.
 - 1.2 Los estimadores discuten la story, haciendo preguntas al product owner (las que se necesiten).
 - 1.3 Cada estimador selecciona una carta y pone la carta boca abajo en la mesa.
 - 1.4 Cuando todos pusieron las cartas, las mismas se exponen al mismo tiempo.
 - 1.5 Si todos los estimadores selecciona el mismo valor, ese es el estimado. Sino, los estimadores discuten sus resultados, poniendo especial atención en los más altos y los más bajos. Después de la charla, GOTO to 1.3.
2. Se toma la próxima story, se discute con el product owner.
3. Cada estimador asigna a la story un valor por comparación contra la base story. “Cuan grande/pequeña, compleja, riesgosa es esta story comparada con Story Z?”. GOTO to 1.3



Árbol de Decisión: ¿Cuándo debemos Re-estimar?

Re-estimar una tarea solo porque tomó más tiempo del esperado arruina la línea base matemática del proyecto. Dejá que la Velocidad absorba el impacto.



La estimación no es adivinación. Es diseño.

Una estimación honesta y basada en rangos es la fundación de un proyecto exitoso. Aceptar pasivamente un objetivo de negocio inalcanzable no es ser “un buen jugador de equipo”; es negligencia técnica.

Defendé tus rangos

Negociá el Compromiso, nunca la Estimación.

Equipo Técnico



Dueños absolutos
de la Estimación.

Una estimación es un cálculo basado en datos; negociarla es tan inútil como negociar la temperatura del sol.



COMPROMISO

Negocio



Dueños absolutos
del Objetivo.

Lo que **SÍ** se negocia es el Compromiso: ajustar el alcance (scope), mover la fecha, o aceptar más riesgo de negocio.

La Ecuación Central Ágil

En Ágil, nunca estimamos el tiempo directamente. Estimamos la magnitud del trabajo, medimos nuestra velocidad empírica y calculamos el cronograma.



ESTIMAR TAMAÑO. DERIVAR DURACIÓN.

Eligiendo la Unidad: Puntos de Historia vs. Días Ideales

Puntos de Historia (Story Points)	Días Ideales (Ideal Days)
Naturaleza	
Medida pura de tamaño y complejidad.	Tiempo ideal de trabajo sin interrupciones.
Efecto del Tiempo (Decay)	
No caducan. Un 'Labrador' siempre será un 'Labrador' aunque el equipo mejore.	Se devalúan a medida que el equipo se vuelve más rápido o experto.
Impacto en el Equipo	
Fomenta el consenso cross-functional ('somos un solo equipo').	Fomenta el sesgo individual ('mis días no sons días').

Recomendación: Usar Puntos de Historia para separar completamente el esfuerzo de la duración.

Agile es
empírico,
Inspeccionar y
adaptar es
mandatorio!



Bibliografía

- Software Estimation: Demystifying the Black Art
by Steve McConnell
Microsoft Press 2006 ISBN:0735605351
- Agile Estimating and Planning, Mike Cohn,
Pearson Education, ISBN: 9780137126347
- <http://www.planningpoker.com/detail.html>

